VINIX 7 AURUM
2026

DATA ANALYST: TUGAS MODUL 7

KELOMPOK 36

- Dorra Ria Salsabila Khoirunnisa
- Muhammad Syahreza
- Wisnu Darmawan
- Yuliana Indah Wulandary

Pendahuluan

Manajemen rumah sakit menghadapi permasalahan berupa keluhan terkait panjangnya antrean pasien di berbagai poliklinik. Banyaknya data operasional yang tersimpan dalam bentuk spreadsheet membuat proses pemantauan dan evaluasi menjadi kurang praktis apabila dilakukan dengan membaca data mentah satu per satu.

Oleh karena itu, dibuat dashboard interaktif menggunakan Google Looker Studio untuk menyajikan informasi mengenai tren kunjungan pasien, proporsi metode pembayaran, rata-rata waktu tunggu setiap poliklinik, serta kondisi antrean pasien lansia pengguna BPJS pada jam pagi. Dashboard ini diharapkan dapat membantu manajemen mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan menentukan tindakan perbaikan berdasarkan data.

BAB II. LAPORAN INSIGHT DAN ANALISIS

2.1 Pertanyaan Bisnis 1: Tren Kunjungan Pasien

Selama periode 1–31 Maret 2026, jumlah kunjungan rawat jalan tercatat sebanyak 5.500 pasien, dengan rata-rata sekitar 177,4 pasien per hari. Volume kunjungan harian berkisar antara 155 hingga 210 pasien. Secara umum, kunjungan relatif stabil, meskipun terdapat beberapa hari dengan peningkatan jumlah pasien hingga lebih dari 200 orang. Temuan ini menunjukkan perlunya penyesuaian kapasitas pelayanan pada hari-hari dengan volume kunjungan tinggi. Rumah sakit dapat memanfaatkan tren tersebut untuk mengatur jadwal petugas pendaftaran dan tenaga pelayanan agar antrean tetap terkendali.

Insight bisnis: Pemantauan jumlah kunjungan harian dapat membantu rumah sakit memperkirakan kebutuhan sumber daya dan mengantisipasi lonjakan pasien.

2.2 Pertanyaan Bisnis 2: Proporsi Pasien Berdasarkan Metode Pembayaran

Distribusi pasien menunjukkan bahwa pengguna BPJS merupakan kelompok terbesar dengan proporsi 64%, diikuti pasien umum sebesar 26,2% dan pasien asuransi sebesar 9,9%. Dominasi pengguna BPJS menunjukkan pentingnya efisiensi proses administrasi dan verifikasi kepesertaan. Rumah sakit perlu memastikan bahwa prosedur pendaftaran berjalan lancar agar tidak memperpanjang waktu tunggu pasien.

Insight bisnis: Perbaikan alur administrasi BPJS dapat menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan efisiensi pelayanan rawat jalan.

2.3 Pertanyaan Bisnis 3: Evaluasi Waktu Tunggu Poliklinik

Berdasarkan hasil evaluasi awal dashboard, rata-rata waktu tunggu Spesialis Dalam mencapai 78,38 menit, sedangkan Spesialis Jantung mencapai 77,39 menit. Sementara itu, Poli Gigi mencatat waktu tunggu 42,87 menit dan Poli Umum sebesar 41,86 menit. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa waktu tunggu tidak merata antarpoliklinik. Spesialis Dalam dan Spesialis Jantung perlu menjadi prioritas evaluasi untuk mengidentifikasi kemungkinan kendala pada jadwal dokter, proses pendaftaran, atau kapasitas pelayanan.

Insight bisnis: Rumah sakit perlu mengevaluasi alur pelayanan pada poliklinik dengan waktu tunggu tertinggi dan mempertimbangkan penyesuaian jadwal maupun kapasitas layanan.

2.4 Pertanyaan Bisnis 4: Investigasi Waktu Tunggu Pasien Lansia Pengguna BPJS pada Pagi Hari

Investigasi dilakukan dengan menggunakan kombinasi filter kategori usia, metode pembayaran, dan waktu registrasi. Filter yang digunakan adalah:

1. Kategori usia: Lansia.
2. Metode pembayaran: BPJS.
3. Waktu registrasi: Pagi hari, sesuai rentang waktu yang ditetapkan pada dashboard.
4. Poliklinik: Dibandingkan untuk menemukan unit dengan waktu tunggu paling tinggi.

Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam catatan dashboard, Spesialis Dalam menunjukkan rata-rata waktu tunggu sebesar 151,94 menit. Spesialis Jantung berada pada angka 75,82 menit, sedangkan Poli Gigi sebesar 46,69 menit dan Poli Umum sebesar 43,58 menit. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Spesialis Dalam memiliki waktu tunggu yang jauh lebih tinggi dibandingkan poliklinik lainnya dalam analisis yang dilaporkan. Namun, untuk memastikan bahwa angka 151,94 menit secara khusus mewakili pasien lansia pengguna BPJS pada jam pagi, hasil tersebut perlu diverifikasi kembali melalui tampilan dashboard setelah seluruh filter diterapkan.

Rekomendasi tindakan bisnis: Rumah sakit disarankan menerapkan sistem janji temu dan pengaturan waktu kedatangan pasien, mengevaluasi jadwal praktik dokter Spesialis Dalam, serta mempertimbangkan jalur prioritas bagi pasien lansia sesuai ketentuan pelayanan. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan membandingkan rata-rata waktu tunggu sebelum dan sesudah perbaikan.

BAB 3. LOG PEMBERSIHAN DATA

3.1 Identifikasi Anomali Data

Sebelum dilakukan analisis, data mentah diperiksa untuk menemukan duplikasi, ketidakkonsistenan kategori, nilai kosong, dan perbedaan tipe data. Permasalahan tersebut dapat memengaruhi akurasi perhitungan serta menyebabkan kategori yang seharusnya sama terbaca sebagai kelompok berbeda.

Ditemukan sebanyak 25 baris duplikat penuh, variasi penulisan kategori metode pembayaran seperti bpjs dan B P J S, serta penulisan nama poliklinik yang belum seragam. Selain itu, terdapat 21 nilai kosong pada kategori usia dan 16 nilai kosong pada durasi tunggu. Kolom tanggal registrasi dan durasi tunggu juga memerlukan penyesuaian tipe data agar dapat digunakan dalam analisis.

3.2 Proses Pembersihan Data

Pembersihan dilakukan pada sheet Cleaning, sedangkan data asli pada sheet Raw Data dipertahankan sebagai sumber referensi.

Pembersihan dilakukan pada sheet *Cleaning*, sedangkan data asli pada sheet *Raw Data* dipertahankan sebagai sumber referensi.

No.	Permasalahan	Tindakan	Hasil
1	Duplikasi data	Menghapus 25 baris duplikat penuh dari sheet Cleaning	Data duplikat dihilangkan dari data analisis
2	Variasi metode pembayaran	Menyeragamkan kapitalisasi dan menghapus spasi yang tidak diperlukan	Kategori pembayaran lebih konsisten
3	Variasi nama poliklinik	Menstandarkan penulisan nama poliklinik	Nama kategori seragam
4	21 nilai usia kosong	Mengisi dengan label Tidak diketahui	Nilai kosong usia ditandai secara eksplisit
5	16 nilai durasi tunggu kosong	Mempertahankan nilai kosong tanpa imputasi	Rata-rata tidak dipengaruhi nilai pengganti
6	Format tanggal tidak seragam	Mengonversi tanggal registrasi menjadi tanggal-waktu Excel	Tanggal dapat digunakan untuk analisis waktu
7	Durasi tunggu bukan numerik	Mengonversi durasi tunggu menjadi angka	Durasi dapat dihitung secara statistik

3.3 Formula Pengolahan Data

a. Standarisasi metode pembayaran

Formula berikut dapat digunakan apabila kolom A berisi metode pembayaran:

```
=UPPER(TRIM(SUBSTITUTE(A2," ","")))
```

Formula menghapus spasi dan menyeragamkan kapitalisasi, sehingga penulisan seperti `bpjs` dan `B P J S` menjadi `BPJS`.

b. Penanganan kategori usia kosong

```
=IF(TRIM(B2)="","Tidak diketahui",TRIM(B2))
```

Formula mengganti nilai kosong pada kategori usia dengan label *Tidak diketahui*.

c. Konversi tanggal registrasi

```
=IFERROR(VALUE(C2),"")
```

Formula digunakan untuk mengonversi teks tanggal yang dikenali Excel menjadi nilai tanggal-waktu. Hasil perlu diperiksa dan diformat sebagai tanggal serta waktu.

d. Konversi durasi tunggu

```
=IF(TRIM(D2)="","",IFERROR(VALUE(D2),""))
```

Formula mengonversi durasi tunggu menjadi numerik dan mempertahankan nilai kosong sebagai kosong.

3.3 Validasi Hasil Data Cleaning

Setelah proses pembersihan, dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah baris, konsistensi kategori, kelengkapan data, dan tipe data. Jumlah akhir pada sheet Cleaning dilaporkan sebanyak 5.500 baris setelah deduplikasi. Data pada sheet Raw Data tetap dipertahankan agar proses pembersihan dapat ditelusuri.

Nilai kosong pada kategori usia telah ditandai dengan label Tidak diketahui, sedangkan nilai durasi tunggu yang kosong tetap tidak diimputasi. Kolom tanggal registrasi dan durasi tunggu disiapkan dalam tipe data yang sesuai untuk mendukung visualisasi serta perhitungan statistik.

BAB IV. DOKUMENTASI VISUALISASI DAN ALASAN PEMILIHAN GRAFIK

4.1 Scorecard (Kartu Angka Utama)

Scorecard digunakan untuk menampilkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators atau KPI) yang dapat membantu manajemen rumah sakit memahami kondisi pelayanan secara cepat. Indikator yang ditampilkan meliputi total kunjungan sebanyak 5.500 pasien, rata-rata waktu tunggu sebesar 50,6 menit, rata-rata kunjungan harian sebanyak 177,4 pasien, dan 79 pasien dengan waktu tunggu lebih dari dua jam.

Pemilihan scorecard bertujuan menyajikan informasi penting secara ringkas tanpa mengharuskan pengguna membaca grafik secara terperinci. Latar belakang putih dan tulisan hitam tebal digunakan untuk menciptakan tampilan yang sederhana, profesional, dan mudah dibaca. Informasi ini dapat menjadi gambaran awal bagi manajemen untuk mengevaluasi volume kunjungan dan kondisi antrean pasien.

4.2 Line Chart – Tren Kunjungan Harian

Line chart digunakan untuk menggambarkan perubahan jumlah kunjungan pasien selama periode 1–31 Maret 2026. Grafik garis sesuai untuk data deret waktu (time series) karena dapat menunjukkan pola kenaikan, penurunan, dan fluktuasi kunjungan dari hari ke hari.

Berdasarkan dashboard, jumlah kunjungan tertinggi terjadi pada 22 Maret sebanyak 209 pasien, sedangkan jumlah kunjungan terendah terjadi pada 10 Maret sebanyak 155 pasien. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi jumlah pasien selama periode pengamatan.

Grafik menggunakan garis tipis berwarna gelap agar pola perubahan kunjungan terlihat jelas dan tidak mengganggu elemen visual lainnya. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kebutuhan tenaga pelayanan dan menyesuaikan jadwal dokter pada hari dengan volume kunjungan tinggi.

4.3 Donut Chart – Proporsi Metode Pembayaran

Donut chart digunakan untuk menunjukkan perbandingan proporsi pasien berdasarkan metode pembayaran, yaitu BPJS, umum, dan asuransi. Visualisasi ini memudahkan pembaca memahami komposisi setiap kategori terhadap keseluruhan pasien.

Berdasarkan angka yang diberikan untuk dashboard, pasien pengguna BPJS memiliki proporsi sebesar 84%. Warna kuning digunakan untuk kategori umum agar mudah dibedakan, sedangkan warna abu-abu digunakan untuk kategori BPJS dan asuransi. Perbedaan warna tersebut membantu pembaca mengenali kategori dengan cepat.

Dominasi pasien BPJS menjadi pertimbangan bagi manajemen untuk mengevaluasi kelancaran proses administrasi dan pendaftaran. Meskipun demikian, perbaikan pelayanan tetap perlu memperhatikan kebutuhan pasien umum dan asuransi.

4.4 Bar Chart Horizontal – Rata-rata Waktu Tunggu per Poliklinik

Bar chart horizontal digunakan untuk membandingkan rata-rata waktu tunggu antarpoliklinik. Grafik ini memudahkan pembaca mengenali poliklinik dengan waktu tunggu tertinggi dan terendah melalui perbandingan panjang batang.

Berdasarkan grafik, Spesialis Dalam dan Spesialis Jantung merupakan poliklinik dengan rata-rata waktu tunggu tertinggi, yaitu mendekati 80 menit. Sementara itu, Poli Anak tercatat sebagai poliklinik dengan waktu tunggu terendah berdasarkan visualisasi tersebut.

Penggunaan warna cokelat yang seragam bertujuan agar perhatian pembaca terpusat pada perbedaan nilai waktu tunggu, bukan pada variasi warna. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk menentukan prioritas evaluasi pelayanan, khususnya pada poliklinik dengan waktu tunggu tinggi.

4.4 Alasan Pemilihan Warna Dashboard

Pemilihan warna dilakukan untuk meningkatkan keterbacaan informasi, membedakan kategori, dan mengarahkan perhatian pengguna pada indikator yang penting.

Warna putih dan abu-abu muda digunakan sebagai latar belakang untuk memberikan kesan bersih, sederhana, dan profesional. Tulisan hitam tebal pada scorecard digunakan agar angka utama mudah dikenali. Pada bar chart, warna cokelat diterapkan secara konsisten untuk menekankan perbandingan waktu tunggu antarpoliklinik.

Pada donut chart, warna kuning digunakan untuk kategori umum, sedangkan warna abu-abu digunakan untuk kategori BPJS dan asuransi. Sementara itu, garis gelap pada line chart membantu menampilkan perubahan jumlah kunjungan harian secara jelas.

Secara keseluruhan, penggunaan warna yang konsisten mendukung penyajian informasi yang terstruktur dan mudah dipahami oleh manajemen rumah sakit.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dashboard Antrean Rawat Jalan Kelompok 36 digunakan untuk menganalisis tren kunjungan, proporsi metode pembayaran, dan waktu tunggu poliklinik selama Maret 2026. Total kunjungan tercatat sebanyak 5.500 pasien, dengan mayoritas menggunakan BPJS. Evaluasi

awal menunjukkan waktu tunggu yang relatif tinggi pada Spesialis Dalam dan Spesialis Jantung.

Analisis khusus pasien lansia pengguna BPJS pada pagi hari mengindikasikan adanya potensi masalah antrean di Spesialis Dalam. Temuan ini perlu dipastikan melalui penerapan filter yang sesuai dan pemeriksaan kembali angka pada dashboard. Proses pembersihan data juga dilakukan agar data yang digunakan dalam analisis lebih konsisten dan dapat diolah secara tepat.

5.2.Rekomendasi

1. Mengevaluasi jadwal praktik dan kapasitas pelayanan pada poliklinik dengan waktu tunggu tinggi.
2. Mengoptimalkan proses pendaftaran dan verifikasi administrasi BPJS.
3. Menerapkan sistem janji temu serta pengaturan kedatangan pasien untuk mengurangi penumpukan pada jam pagi.
4. Memantau waktu tunggu secara berkala melalui dashboard interaktif.
5. Memastikan konsistensi data dan melakukan validasi filter sebelum menetapkan keputusan operasional.

Link :

https://datastudio.google.com/reporting/1b30c3da-69b8-439b-89b8-7dc9bedfaee3

Gambar 1 :

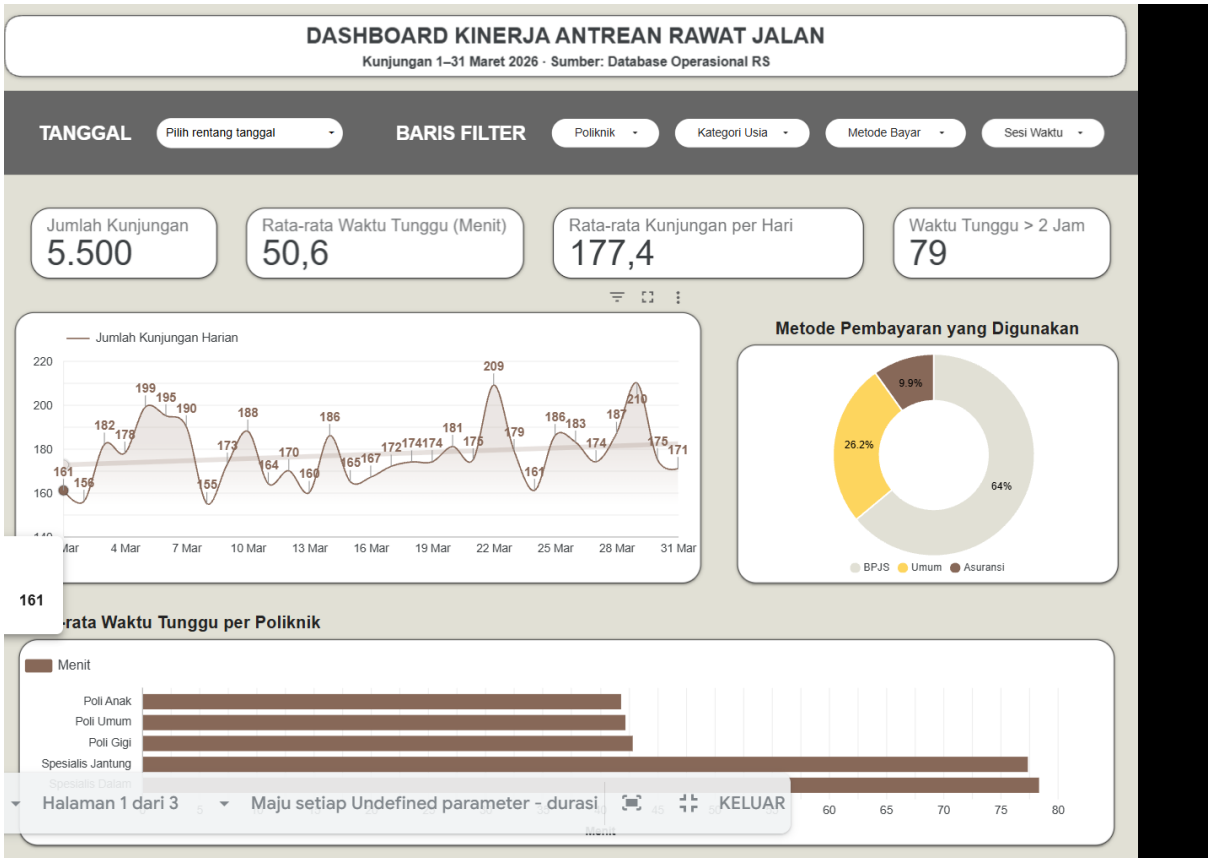


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	no_rm	kd_poli	kategori_usia	metode_bayar	waktu_registrasi	durasi_tunggu_mnt	sumber_baris	catatan_cleaning
150	RM-151934	Poli Umum	Tidak diketahui	BPJS	2026-03-04 13:43:00	42	150	Usia tidak diketahui
151	RM-990328	Poli Anak	Balita	Umum	2026-03-11 09:37:00	24	151	
152	RM-105668	Poli Anak	Balita	Umum	2026-03-10 09:39:00	40	152	
153	RM-890144	Poli Umum	Dewasa	BPJS	2026-03-22 10:04:00	29	153	
154	RM-385195	Poli Gigi	Remaja	BPJS	2026-03-18 13:16:00	35	154	
155	RM-372647	Poli Umum	Dewasa	BPJS	2026-03-23 10:25:00	32	155	
156	RM-683098	Poli Umum	Lansia	BPJS	2026-03-17 07:04:00	56	156	
157	RM-251094	Poli Umum	Dewasa	BPJS	2026-03-06 07:45:00	37	157	
158	RM-875158	Poli Umum	Dewasa	BPJS	2026-03-17 14:47:00	25	158	
159	RM-869727	Poli Umum	Dewasa	Asuransi	2026-03-26 11:27:00	28	159	
160	RM-122431	Poli Anak	Balita	BPJS	2026-03-15 10:11:00	34	160	
161	RM-535928	Spesialis Dalam	Dewasa	BPJS	2026-03-10 15:29:00	51	161	
162	RM-197756	Poli Anak	Balita	BPJS	2026-03-13 11:44:00	37	162	
163	RM-820255	Poli Umum	Tidak diketahui	BPJS	2026-03-08 11:34:00	35	163	Usia tidak diketahui
164	RM-301152	Poli Umum	Dewasa	Umum	2026-03-09 15:16:00	43	164	
165	RM-233004	Spesialis Jantung	Dewasa	BPJS	2026-03-28 11:57:00	76	165	
166	RM-317813	Poli Anak	Balita	Umum	2026-03-09 15:52:00	25	166	
167	RM-835457	Poli Anak	Balita	BPJS	2026-03-06 08:24:00	22	167	
168	RM-112666	Poli Anak	Balita	BPJS	2026-03-16 10:10:00	48	168	
169	RM-996880	Spesialis Jantung	Lansia	BPJS	2026-03-02 10:31:00	60	169	
170	RM-905889	Poli Umum	Dewasa	BPJS	2026-03-26 08:18:00	36	170	
171	RM-531413	Poli Umum	Dewasa	BPJS	2026-03-15 13:30:00	32	171	
172	RM-359931	Poli Umum	Dewasa	BPJS	2026-03-27 09:37:00	36	172	

Gambar 2 :



Gambar 3 :


DASHBOARD KINERJA ANTREAN RAWAT JALAN
Kunjungan 1–31 Maret 2026 · Sumber: Database Operasional RS
TANGGAL
Pilih rentang tanggal
BARIS FILTER
Poliknik
Kategori Usia
Metode Bayar
Sesi Waktu
Jumlah Kunjungan
5.500
Rata-rata Waktu Tunggu (Menit)
50,6
Rata-rata Kunjungan per Hari
177,4
Waktu Tunggu > 2 Jam
79
Jumlah Kunjungan Harian
Metode Pembayaran yang Digunakan
9.9%
26.2%
64%
BPJS
Umum
Asuransi
161
Menit
Poli Anak
Poli Umum
Poli Gigi
Spesialis Jantung
Halaman 1 dari 3
Maju setiap Undefined parameter - durasi
KELUAR